MEN/A/PLN DREN/A/PLN : Niamey I.E.G.S : Niamey IV Etablissement : CSP/Samir Date : Jeudi, 13 mai 2026	Examen blanc N°1 Session de mai 2026 Epreuve de Physique - Chimie	Année scolaire : 2025 - 2026 Niveau : 3ème Coefficient : 2 Durée : 2 heures Prof : Sofiane M

Le candidat ou la candidate traitera l'un des deux (2) sujets au choix en mentionnant sur sa copie : Sujet N°1 ou Sujet N°2

Sujet N°1

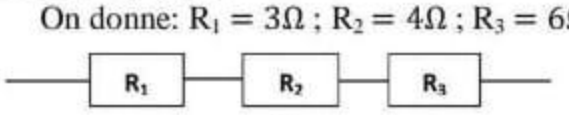
Physique : (10pts)

Exercice N°1 : (4,5pts)

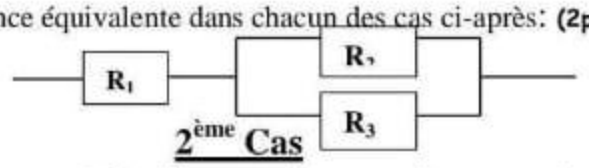
1) Donner les unités et les symboles des grandeurs physiques suivantes: Puissance mécanique ; résistance électrique ; Énergie ; Conductance. **(1pt)**
2) a. Énoncer le théorème des moments. **(0,5pt)**
   b. Appliquer ce théorème pour déterminer l'intensité de la force F qui permet de maintenir l'équilibre d'une poulie à deux gorges. On donne $m = 2{,}4kg$; $r = 4cm$; $R = 10cm$ et $g = 10N/kg$. **(1pt)**
3) Calculer l'intensité F' de la force ascensionnelle qui agit sur un aérostat de poids $P = 1200N$ sur lequel l'air exerce une poussée $F = 2000N$. **(0,5pt)**
4) On plonge un solide S dans un récipient contenant de l'eau. Le volume de l'eau déplacée est $Ve = 40cm^3$.
   a. Quel nom donne-t-on à l'action de l'eau sur le solide S ? **(0,5pt)**
   b. Donner les caractéristiques de cette force. On donne la *masse volumique de l'eau* $= 1kg/dm^3$ **(1pt)**

Exercice N°2 : (5pts)

I. On donne: $R_1 = 3\Omega$; $R_2 = 4\Omega$; $R_3 = 6\Omega$. Calculer la résistance équivalente dans chacun des cas ci-après: **(2pts)**



1er Cas



2ème Cas

II. Un générateur de f.é.m. $E = 12V$ et de résistance interne r=1Ω alimente deux conducteurs ohmiques de résistance $R = 100\Omega$ et $R' = 150\Omega$ montés en dérivation.

1) Calculer la résistance équivalente de l'association. **(1pt)**
2) Calculer l'intensité I du courant principal. **(1pt)**
3) En déduire les intensités I_1 et I_2 des courants dérivés. **(1pt)**

Chimie : (10pts)

Exercice N°1 : (3pts)

1) Définir l'anode et la cathode d'un électrolyseur. **(1pt)**
2) On plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc et une lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre puis on relie les deux par un pont salin KCl.
   a) Quel nom porte une telle pile ? **(0,5pt)** b) Écrire les demi-équations à l'anode et à la cathode puis en déduire l'équation bilan de la rédaction. **(1,5pt)**

Exercice N°2 : (5pts)

On neutralise $10cm^3$ d'une solution d'acide chlorhydrique ajoutée de quelques gouttes de BBT par un volume $V=12{,}5cm^3$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,02mol/L.
À l'équivalence,

1) Quelle est la nature du mélange et que vaut son pH ? **(1pt)**
2) Écrire l'équation bilan de la réaction. **(1pt)**
3) Calculer la concentration de l'acide. **(1pt)**

Exercice N°3 : (4,5pts)

Trois flacons A, B et C contiennent les solutions de sulfate de fer (Fe^{2+}; SO_4^{2-}); de chlorure de fer ($Fe^{2+}; 2Cl-$) ; et de sulfate de cuivre (Cu^{2+}; SO_4^{2-}). Ils sont sans étiquettes et on veut les identifier. On procède aux tests d'identification dont les résultats sont donnés dans le tableau suivant:

Réactif (formule)	Flacon A	Flacon B	Flacon C
Chlorure de baryum (Ba^{2+}; $2Cl^-$)	Précipité blanc	Rien	Précipité blanc
Nitrate d'argent (Ag^+; NO_3^-)	Rien	Précipité blanc	Rien
Hydroxyde de sodium (Na^+; OH^-)	Précipité bleu	Précipité vert	Précipité vert

1) Quels sont les ions présents dans le flacon. **(1,5pt)**
   a. A ? b) B ? c) C ?
2) Écrire les équations bilan qui se sont produites au cours des différents tests. **(1,5pt)**
3) Quelle est la solution contenue dans le flacon: **(1,5pt)**
   a. A ? b) B ? c) C ?

Sujet N°2 :

Physique : (11pts)

Exercice N°1 : (6pts)

Une dalle en grès de masse 25kg est accroché à un ressort à spires non jointives de constante de raideur K= 100N/m et de longueur à vide L_o= 15cm.

1) Calculer l'allongement du ressort. En déduire sa longueur. (1pt)
2) La dalle quitte le ressort et tombe dans un puits plein d'eau de profondeur 20m à une vitesse de 10m/s.
   a) Quelle énergie possède-t-elle en tombant ? Calculer la valeur de cette énergie. (1pt)
   b) Sachant que la masse volumique de la dalle est 2,1kg/dm^3, Calculer son volume. (0,5pt)
   c) Calculer la poussée d'Archimède qu'elle subit. En déduire son poids apparent. (1pt)
3) Pour remonter la dalle, on installe un treuil dont le tambour a un rayon R = 30cm et la manivelle une longueur L= 60cm.
   a) Calculer l'intensité de la force F qu'il faut appliquer à la manivelle pour faire remonter la dalle. (0,75pt)
   b) Calculer le travail résistant et le travail moteur. (1pt)
   c) En déduire le rendement de l'installation. (0,75pt)

Exercice N°2 : (5pts)

1) Une résistance porte les couleurs : Marron-Jaune-Marron. Sachant que le Marron correspond au chiffre 1 et le Jaune au chiffre 4, Calculer la valeur de R. (1pt)
2) Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique de de résistance R' ,on relève les variations de la tension U en fonction de l'intensité I (voir tableau).

I (mA)	0	20	40	60	80	100
U (V)	0	1	2,01	3,02	3,99	5

   a) Donner la loi d'ohm pour un conducteur ohmique. (0,5pt)
   b) Tracer la caractéristique U= f(I) de ce conducteur à l'échelle 1cm pour 20mA et 1cm pour 1V. (1,5pt)
   c) Calculer la résistance R de ce conducteur. (1pt)
   d) Déterminer l'intensité I du courant si la tension aux bornes du conducteur est U= 3,5V. Vérifier le résultat sur le graphe. (1pt)

Chimie : (9pts)

Exercice N°1 : (5pts)

I. On place dans un eudiomètre 40cm^3 de dioxygène et 60cm^3 de dihydrogène.
   1) Écrire l'équation bilan de la réaction produite. (0,5pt)
   2) Quel est le gaz en excès ? Calculer son volume. (1pt)
   3) Calculer la masse d'eau formée. (1pt)
   $Vm = 25L/mol.$

II. Un alcane a une masse molaire M= 58g/mol.
   1) Donner la formule générale des alcanes. (0,5pt)
   2) Déterminer la formule brute de cet alcane. (1pt)
   3) Écrire la formule semi-développée et la formule développée de cet alcane. (1pt)

Exercice N°2 : (4pts)

On introduit une lame de zinc dans 50ml d'une solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) et de concentration 0,4mol/ L. On constate après réaction que la lame de zinc est recouverte d'une couche rouge.

1) Donner le nom de la réaction qui s'est produite. (0,5pt)
2) Quelle est la nature de la couche rouge déposée sur la lame de zinc ? (0,(pt)
3) Écrire l'équation bilan d'oxydoréduction, tout en précisant l'oxydant et le réducteur. (1pt)
4) Calculer le nombre de mole de l'ion zinc. (1pt)
5) Calculer le nombre de mole de l'ion cuivre. (1pt)